# दीर्घवृत्त: संक्षिप्त नोट्स

इन नोट्स का उपयोग: सूत्र वाला बॉक्स पढ़िए, चरणों व मुख्य बिन्दुओं को अपनाइए, और सावधानी वाले बिन्दुओं से बचिए।

## 1. पहचान व परिभाषा

**सूत्र**

$$\Delta \neq 0,\ h^2 < ab$$

$$PS_1 + PS_2 = 2a > S_1S_2$$

$$PS = e \cdot PM,\ 0 < e < 1$$

**मुख्य बिन्दु**

- वृत्त विशेष स्थिति है: $a = b,\ h = 0$
- $2a = S_1S_2$ से केवल रेखाखण्ड $S_1S_2$ मिलता है
- $C_1$ को आन्तरिक व $C_2$ को बाह्य स्पर्श करने वाले चर वृत्त का केन्द्र: दीर्घवृत्त पर, नाभियाँ $C_1, C_2$, $2a = r_1 + r_2$

**सावधानी**

दीर्घवृत्त कहने से पहले $\Delta \neq 0$ जाँचिए

## 2. मानक दीर्घवृत्त

**सूत्र**

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad b^2 = a^2(1 - e^2)$$

$$e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$$

**मुख्य बिन्दु**

- शीर्ष $(\pm a, 0)$, लघु अक्ष सिरे $(0, \pm b)$, नाभियाँ $(\pm ae, 0)$, नियताएँ $x = \pm\frac{a}{e}$
- नाभिलम्ब सिरे $\left(\pm ae, \pm\frac{b^2}{a}\right)$, $\ell_{LR} = \frac{2b^2}{a} = 2e\times$(नाभि–नियता दूरी)
- ऊर्ध्वाधर ($y^2$ के नीचे $a > b$): $x$ व $y$ की भूमिका बदलिए
- समरूप दीर्घवृत्त $\Leftrightarrow$ समान $e$; बड़ा $e =$ अधिक चपटा

**सावधानी**

$a$ सदैव अर्ध-दीर्घ अक्ष है (बड़ा हर)

## 3. नाभीय दूरियाँ

**सूत्र**

$$PS_1 = a - ex_1, \quad PS_2 = a + ex_1$$

$$PS_1 + PS_2 = 2a$$

**मुख्य बिन्दु**

- $PS_1 \cdot PS_2 = a^2 - e^2x_1^2 \in [b^2, a^2]$
- त्रिभुज $PS_1S_2$: परिमाप $2a + 2ae$; यदि $\angle P = 90^\circ$ तो क्षेत्रफल $b^2$

## 4. सहायक वृत्त व उत्केन्द्र कोण

**सूत्र**

$$x^2 + y^2 = a^2$$

$$P(a\cos\theta,\ b\sin\theta), \quad Q(a\cos\theta,\ a\sin\theta)$$

**मुख्य बिन्दु**

- $\theta$, $CQ$ का कोण है ($CP$ का नहीं); $\frac{PN}{QN} = \frac{b}{a}$
- बिन्दु $(p\cos\theta, q\sin\theta)$, $\frac{x^2}{p^2} + \frac{y^2}{q^2} = 1$ पर चलता है (अक्षों पर छड़, कोटि का स्थिर अनुपात)
- अधिकतम / न्यूनतम प्रश्न: $\theta$ लीजिए; $a\cos\theta + b\sin\theta \in [-\sqrt{a^2+b^2}, \sqrt{a^2+b^2}]$

## 5. स्थानान्तरित दीर्घवृत्त व अन्य रूप

**सूत्र**

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

**चरण**

1. $xy$ नहीं, $x^2, y^2$ गुणांक समान चिह्न: वर्ग पूर्ण कीजिए
2. $X = x - h$, $Y = y - k$ रखिए; मानक परिणाम पढ़िए
3. वापस $x, y$ में लाइए

**मुख्य बिन्दु**

- $PS = e\,PM$ रूप: नाभि, नियता, $e$ पढ़िए; केन्द्र नाभि से $ae$ दूरी पर नियता से दूर
- $PS_1 + PS_2 = 2a$ रूप: केन्द्र = नाभियों का मध्य बिन्दु, $2ae = S_1S_2$
- वैकल्पिक रूप $\frac{p_2^2}{a^2} + \frac{p_1^2}{b^2} = 1$: $p_2$ = लघु अक्ष से दूरी

**सावधानी**

$a^2, b^2$ पढ़ने से पहले प्रत्येक कोष्ठक को $\sqrt{l^2+m^2}$ से भाग दीजिए
वर्ग पूर्ण करने पर $K = 0$: बिन्दु, दीर्घवृत्त नहीं

## 6. बिन्दु की स्थिति, दो बिन्दुओं को मिलाने वाली जीवा

**सूत्र**

$$S_1 = \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} - 1$$

$$\frac{x}{a}\cos\frac{\alpha+\beta}{2} + \frac{y}{b}\sin\frac{\alpha+\beta}{2} = \cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

**मुख्य बिन्दु**

- $S_1 < 0$ अन्दर, $= 0$ पर, $> 0$ बाहर
- $(d, 0)$ से जीवा: $\tan\frac{\alpha}{2}\tan\frac{\beta}{2} = \frac{d-a}{d+a}$; नाभीय जीवा: $\frac{e-1}{e+1}$

## 7. रेखा व दीर्घवृत्त, स्पर्श प्रतिबन्ध

**सूत्र**

$$c^2 = a^2m^2 + b^2$$

$$y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 + b^2}$$

**मुख्य बिन्दु**

- $c^2 < a^2m^2 + b^2$ छेदक, $=$ स्पर्श रेखा, $>$ कोई उभयनिष्ठ बिन्दु नहीं
- $lx + my + n = 0$: $a^2l^2 + b^2m^2 = n^2$; $x\cos\alpha + y\sin\alpha = p$: $p^2 = a^2\cos^2\alpha + b^2\sin^2\alpha$
- $y = mx + c$ का स्पर्श बिन्दु: $\left(-\frac{a^2m}{c}, \frac{b^2}{c}\right)$
- दूसरे वक्र के साथ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा: प्रवणता रूप + दूसरे वक्र का प्रतिबन्ध

**सावधानी**

ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त: $c^2 = b^2m^2 + a^2$
ऊर्ध्वाधर स्पर्श रेखाएँ $x = \pm a$ प्रवणता रूप में नहीं आतीं

## 8. निदेशक वृत्त, बिन्दु से स्पर्श रेखाएँ

**सूत्र**

$$x^2 + y^2 = a^2 + b^2$$

$$(h^2 - a^2)m^2 - 2hkm + k^2 - b^2 = 0$$

**मुख्य बिन्दु**

- $m_1 + m_2 = \frac{2hk}{h^2-a^2}$, $m_1 m_2 = \frac{k^2-b^2}{h^2-a^2}$: बिन्दुपथ हेतु दिए प्रतिबन्ध में रखिए
- लम्बवत् स्पर्श रेखाएँ निदेशक वृत्त पर मिलती हैं; दो लम्ब रेखाओं के बीच फिसलते दीर्घवृत्त का केन्द्र वृत्त पर

## 9. स्पर्श रेखा

**सूत्र**

$$\frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} = 1$$

$$\frac{x\cos\theta}{a} + \frac{y\sin\theta}{b} = 1$$

**मुख्य बिन्दु**

- $\alpha, \beta$ पर स्पर्श रेखाएँ $\left(\frac{a\cos\frac{\alpha+\beta}{2}}{\cos\frac{\alpha-\beta}{2}}, \frac{b\sin\frac{\alpha+\beta}{2}}{\cos\frac{\alpha-\beta}{2}}\right)$ पर मिलती हैं
- अन्तःखण्ड $\frac{a}{\cos\theta}, \frac{b}{\sin\theta}$: न्यूनतम त्रिभुज क्षेत्रफल $ab$, न्यूनतम अन्तःखण्ड $a+b$
- समान्तर स्पर्श रेखाएँ $\theta$ तथा $\theta + \pi$ पर स्पर्श करती हैं
- केन्द्र से स्पर्श रेखा पर लम्ब का पाद: $(x^2+y^2)^2 = a^2x^2 + b^2y^2$

## 10. अभिलम्ब

**सूत्र**

$$\frac{a^2x}{x_1} - \frac{b^2y}{y_1} = a^2 - b^2$$

$$ax\sec\theta - by\,\mathrm{cosec}\,\theta = a^2 - b^2$$

**मुख्य बिन्दु**

- $y = mx + c$ के अभिलम्ब होने का प्रतिबन्ध: $c^2 = \frac{m^2(a^2-b^2)^2}{a^2+b^2m^2}$
- दीर्घ अक्ष को $G(ae^2\cos\theta, 0)$ पर काटता है; एक बिन्दु से अधिकतम $4$ अभिलम्ब
- बिन्दु से दीर्घवृत्त की न्यूनतम दूरी अभिलम्ब के अनुदिश

**सावधानी**

$\theta$ पर अभिलम्ब में $\sec\theta$ व $\mathrm{cosec}\,\theta$: शीर्षों पर परिभाषित नहीं; वहाँ अक्ष लीजिए

## 11. न्यूनतम दूरी

**चरण**

1. रेखा व दीर्घवृत्त: जाँचिए कि वे नहीं मिलते
2. रेखा के समान्तर स्पर्श रेखा (निकट वाली)
3. समान्तर रेखाओं की दूरी; निकटतम बिन्दु = स्पर्श बिन्दु

**मुख्य बिन्दु**

- बिन्दु व दीर्घवृत्त: $(a\cos\theta - h)^2 + (b\sin\theta - k)^2$ न्यूनतम कीजिए या बिन्दु से अभिलम्ब लीजिए

## 12. जीवाएँ: $T = S1$, $T = 0$, $SS1 = T^2$

**सूत्र**

$$T = \frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} - 1$$

$$T = S_1, \quad T = 0, \quad SS_1 = T^2$$

**मुख्य बिन्दु**

- $T = S_1$: मध्य बिन्दु $(x_1, y_1)$ वाली जीवा; मध्य बिन्दुओं का बिन्दुपथ: प्रतिबन्ध इसमें रखिए
- $T = 0$: स्पर्श रेखा (पर), स्पर्श जीवा (बाहर), ध्रुवी (कोई भी बिन्दु)
- $lx + my + n = 0$ का ध्रुव: $\left(-\frac{a^2 l}{n}, -\frac{b^2 m}{n}\right)$; स्थिर रेखा से स्पर्श जीवाएँ उसके ध्रुव से जाती हैं
- प्रवणता $m$ हेतु व्यास: $y = -\frac{b^2}{a^2 m}x$; संयुग्मी व्यास $m_1 m_2 = -\frac{b^2}{a^2}$

**सावधानी**

$T = S_1$ का सरल रूप $\frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} = \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2}$ ($-1$ कट जाते हैं); इसे $T = 0$ से न मिलाइए

## 13. मुख्य परिणाम

**मुख्य बिन्दु**

- किसी स्पर्श रेखा पर नाभियों से लम्बों का गुणनफल $= b^2$
- इन लम्बों के पाद सहायक वृत्त पर
- स्पर्श बिन्दु व नियता के बीच स्पर्श रेखा नाभि पर $90^\circ$ बनाती है
- नाभीय दूरी को व्यास मानकर बना वृत्त सहायक वृत्त को स्पर्श करता है
- परावर्तन: अभिलम्ब $\angle S_1 P S_2$ को समद्विभाजित करता है; एक नाभि से किरण दूसरी से होकर जाती है

## 14. सामान्य गलतियों की सूची

**चरण**

1. क्या $a$ बड़ा अर्ध-अक्ष है? (ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त)
2. नाभियाँ $\pm ae$, नियताएँ $\pm a/e$ पर - उलझाइए नहीं
3. उत्केन्द्र कोण, $P$ का ध्रुवीय कोण नहीं है
4. स्थानान्तरित दीर्घवृत्त: मानक परिणाम से पहले रेखा/बिन्दु को भी स्थानान्तरित कीजिए
5. $h = \pm a$ वाले बिन्दु से एक स्पर्श रेखा ऊर्ध्वाधर है
6. समान्तर स्पर्श रेखा दूरी से पहले $c^2 > a^2 m^2 + b^2$ जाँचिए